LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DC

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : 1. AURA DWIE RAMANDHINI (231344035)

Partner : 2. AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 14 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Voltmeter DC
3.	Tanggal Praktek	: 14 September 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 21 September 2023
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: 1. – Aura Dwie Ramadhaini (231344035)
		2. – Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……
II.	Dasar Teori	……
III.	Alat Dan Bahan	……
IV.	Langkah Kerja	……...
V.	Tabel Percobaan	……...
VI.	Analisis Data	……...
VII.	Pertanyaan dan Jawaban	……...
VIII.	Kesimpulan	……..
IX.	Daftar Pustaka	……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memamhami cara kerja power supply atau sumber DC
2. Mahasiswa dapat mengukur tegangan DC dengan voltmeter analog & digital.
3. Mahasiswa dapat memahami efek pembebanan pada voltmeter analog.

II. DASAR TEORI

Tegangan adalah perbedaan potensial antara dua titik yang disebabkan oleh perbedaan jumlah muatan, dan diukur dalam satuan joule per coulomb. Multimeter adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur arus listrik (amperemeter) maupun tegangan listrik (voltmeter).

Voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Dengan tambahan alat multiplier, kemampuan pengukuran voltmeter dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Ketika arus listrik mengalir melalui voltmeter, terjadi interaksi antara medan magnet dan arus, yang menyebabkan gerakan jarum pengukur. Semakin besar arus yang mengalir, semakin besar penyimpangan jarum tersebut.

Avometer, singkatan dari AVO (ampere, voltase, ohm) meter, adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik (baik bolak-balik maupun searah), dan hambatan listrik. Ada dua jenis Avometer, yaitu Avometer analog dengan jarum putar, dan Avometer digital dengan display angka. Kedua jenis ini menggunakan sumber tenaga dari baterai DC dan probe dengan warna merah dan hitam.[1]

Avometer digital memberikan hasil pengukuran dalam bentuk angka yang langsung terbaca, sementara Avometer analog menggunakan pergerakan jarum untuk menunjukkan skala pengukuran. Oleh karena harganya yang lebih terjangkau, Avometer analog lebih umum digunakan.[3]

Efek pembebanan adalah penurunan tegangan dalam rangkaian listrik yang disebabkan oleh resistansi dalam voltmeter ketika mengukur tegangan pada tahanan tinggi. Voltmeter bertindak sebagai shunt dalam rangkaian,

mengurangi tegangan pada tahanan yang diukur, sehingga menghasilkan pembacaan tegangan yang lebih rendah dari sebenarnya.[2]

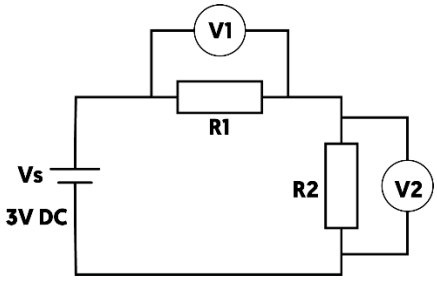
Resistor adalah komponen pasif yang umum digunakan dalam rangkaian elektronik. Resistor dapat mengatur arus listrik atau membagi tegangan dalam rangkaian. Resistansi resistor dapat dibaca dari gelang warna yang mengindikasikan nilai resistansi, faktor kelipatan, dan toleransi hambatan.[2]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Power supply
2. Voltmeter analog
3. Voltmeter digital
4. Jumper
5. Project board
6. 2 buah resisitor bernilai 330Ω
7. 2 buah resistor bernilai 2,2kΩ
8. 2 buah resistor bernilai 15kΩ

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Setting power supply $3V_{DC}$(Gunakan Voltmeter digital)
2) Buat rangkaian diseperti dibawah ini project board



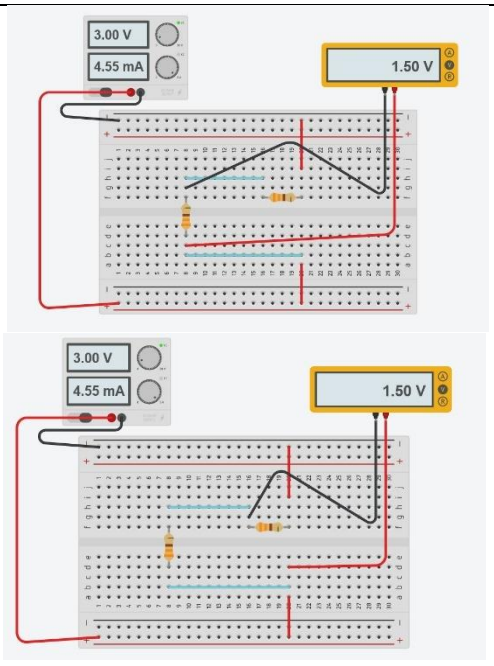
3) Hubungkan power supply ke rangkaian
4) Ukur V1 & V2 dengan voltmeter analog dan digital
5) Hitung V1 dan V2 dengan teori

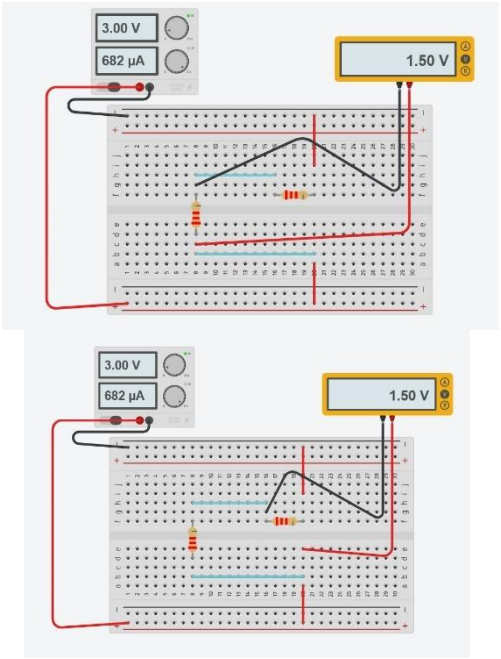
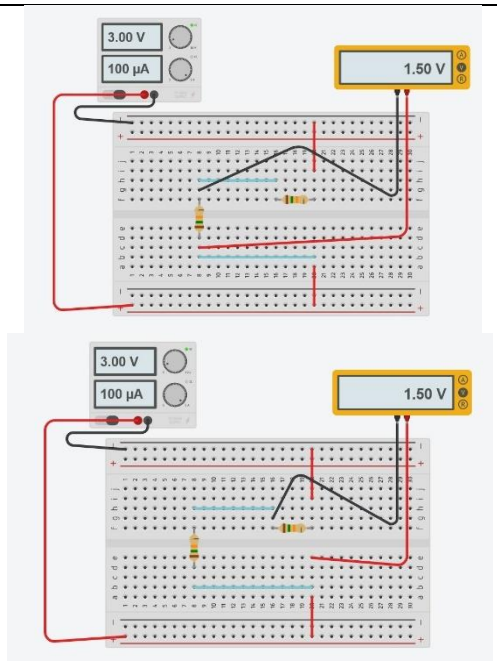
V. HASIL PECROBAAN

Tabel 1 Pengukuran Voltmeter.

No	R1=R2	Teori		Analog		Digital	
		V1 (Volt)	V2 (Volt)	V1 (Volt)	V2 (Volt)	V1 (Volt)	V2 (Volt)
1	330	1,5	1,5	1,5	1,5	1,54	1,54
2	2,2k	1,5	1,5	1,5	1,5	1,54	1,54
3	15k	1,5	1,5	1,5	1,5	1,54	1,54

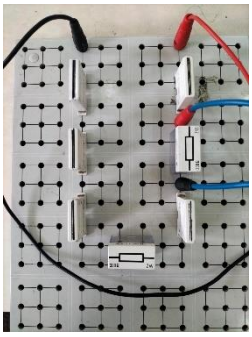
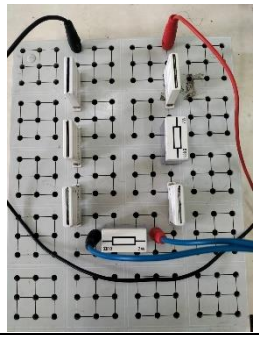
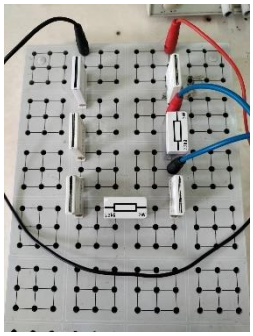
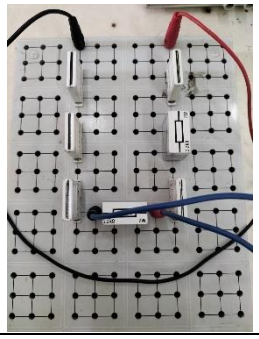
Tabel 2 Teori.

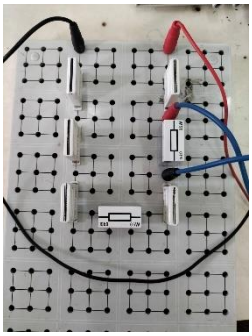
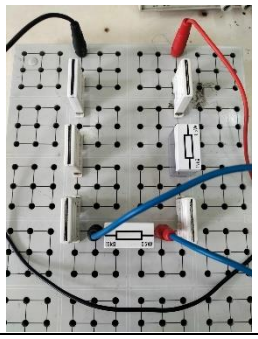
No	**R1=R2**	**Teori**		**Gambar**
		V1	**V2**	
1	330	1,5	1,5	

2	2,2k	1,5	1,5	
3	15k	1,5	1,5	

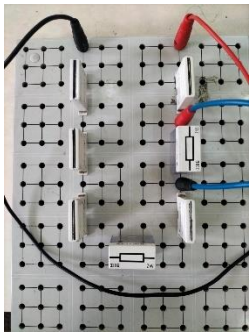
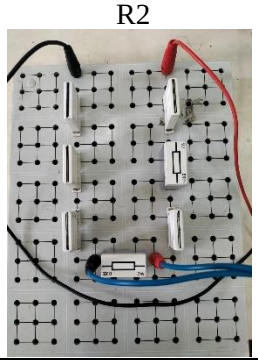
Tabel 3 Analog.

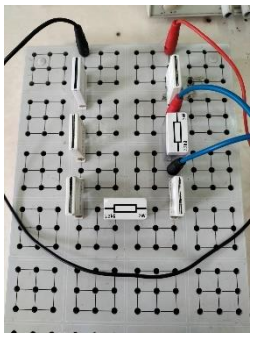
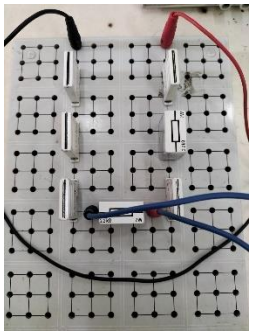
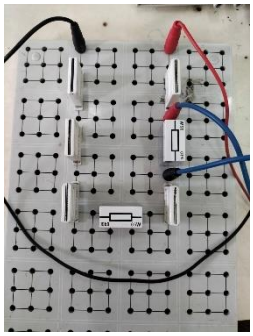
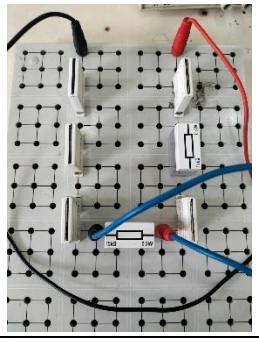
No	R1=R2	Analog		Gambar	
		V1	V2	Multimeter	Project Board

1	330	1,5	1,5	$\frac{60}{120} x3 = 1{,}5V$ 	R1  R2 
2	2,2k	1,5	1,5	$\frac{60}{120} x3 = 1{,}5V$ 	R1  R2 

3	15k	1,5	1,5	$\frac{60}{120} x3 = 1{,}5V$ 	R1  R2 

Tabel 4 Digital.

No	R1=R2	Teori		Gambar	
		V1	V2	Multimeter	Project Board
1	330	1,54	1,54	V1= 1,538 ≈1,54  V2=1,540 ≈1,54 	R1  R2 

2	2,2k	1,54	1,54	V1=1,540 ≈1,54  V2= 1,538 ≈ 1,54  	R1  R2 
3	15k	1,54	1,54	V1=1,541 ≈1,54  V2=1,542 ≈1,54  	R1  R2 

Penjabaran perhitungan :

1. Teori :

A. $330\Omega = \frac{330}{330+330} x3 = 1{,}5V$

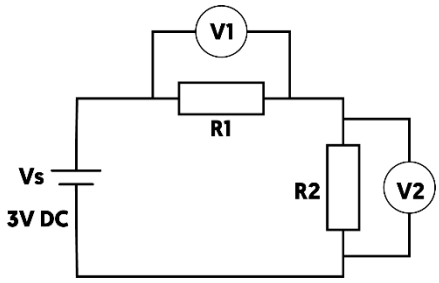
B. 2,2kΩ = $\frac{2,2k}{2,2k+2,2k} x3 = 1,5V$

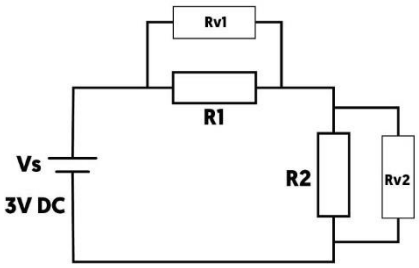
C. 330Ω = $\frac{15k}{15k+15k} x3 = 1,5V$

2. Analog:

A. $\frac{60}{120} x3 = 1,5V$

VI. ANALISIS





VR2 = $\frac{R2}{R2+R1} . Vs$

VR2 = $\frac{R2//Rv}{R2+R1//Rv} . Vs$

A. Voltmeter analog

1. R= 330Ω (R1=R2)

* R_2'= R1 $x \frac{VR2}{Vs-VR2}$

R_2'= 330Ω $x \frac{1,5}{3-1,5}$

R_2'= 330Ω

* $\frac{1}{Rv} = \frac{1}{R_2'} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv} = \frac{1}{330} - \frac{1}{330}$

Rv = *Undefined*

* Error = $\frac{1,5-1,5}{1,5} x\ 100\% = 0\%$

2. R= 2,2kΩ (R1=R2)

* R_2'= R1 $x \frac{VR2}{Vs-VR2}$

R_2'= 2200Ω $x \frac{1,5}{3-1,5}$

R_2'= 2200Ω

* $\frac{1}{Rv} = \frac{1}{R_{2'}} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv} = \frac{1}{2200} - \frac{1}{2200}$

Rv = *Undefined*

* Error = $\frac{1,5-1,5}{1,5}\ x\ 100\% = 0\%$

3. R= 15000Ω (R1=R2)

* $R_{2'}$= R1 $x \frac{VR2}{Vs-VR2}$

$R_{2'}$= 15000Ω $x \frac{1,5}{3-1,5}$

$R_{2'}$= 15000Ω

* $\frac{1}{Rv} = \frac{1}{R_{2'}} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv} = \frac{1}{15000} - \frac{1}{15000}$

Rv = *Undefined*

* Eror = $\frac{1,5-1,5}{1,5}\ x\ 100\% = 0\%$

B. Voltmeter Digital

1. R= 330Ω (R1=R2)

* $R_{2'}$= R1 $x \frac{VR2}{Vs-Vr2}$

$R_{2'}$= 330Ω $x \frac{1,54}{3-1,54}$

$R_{2'}$= 348,1Ω

* $\frac{1}{Rv} = \frac{1}{R_{2'}} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv} = \frac{1}{348,2} - \frac{1}{330}$

Rv = $-\frac{574530}{91} = -6313,52\Omega$

* Error = $\left|\frac{1,5-1,54}{1,54}\right|\ x\ 100\% = 2,6\%$

2. R= 2,2kΩ (R1=R2)

* $R_{2'}$= R1 $x \frac{VR2}{Vs-VR2}$

R_2'= 2200Ω $x \frac{1{,}54}{3-1{,}54}$

R_2'= 2320,55Ω

* $\frac{1}{Rv} = \frac{1}{R_2'} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv} = \frac{1}{2320{,}55} - \frac{1}{2200}$

Rv = -0,42349,22 Ω

* Error = $\left|\frac{1{,}5-1{,}54}{1{,}54}\right| x\ 100\% = 2{,}6\%$

3. R= 15000Ω (R1=R2)

* R_2'= R1 $x \frac{VR2}{Vs-VR2}$

R_2'= 15000Ω $x \frac{1{,}54}{3-1{,}54}$

R_2'= 15822Ω

* $\frac{1}{Rv} = \frac{1}{R_2'} - \frac{1}{R2}$

$\frac{1}{Rv} = \frac{1}{15822} - \frac{1}{15000}$

Rv = -288722,63 Ω

* Error = $\left|\frac{1{,}5-1{,}54}{1{,}54}\right| x\ 100\% = 2{,}6\%$

VII. KESIMPULAN

Efek pembebanan terjadi saat mengukur tegangan pada tahanan dengan hambatan tinggi karena voltmeter memiliki resistansi internal (Rv) yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan resistansi tahanan yang diukur (R2), yang dapat menyebabkan tegangan drop dalam rangkaian listrik dan mengakibatkan perbedaan data yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaku praktikum, tetapi juga oleh faktor alat ukur yang signifikan dalam memengaruhi keakuratan pengukuran.

Kesalahan pengukuran dapat terjadi akubat alat ukur yang digunakan 1 memiliki Rv yang nilainya tidak lebih besar atau mendekati dari hambatan yang tegangannya sedang diukur. Voltmeter sebaiknya memiliki Rv yang sangat besar atau jauh lebih besar dari resistansi beban yang sedang diukur

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] fsagung, "blogspot.com," 18 Desember 2018. [Online]. Available: https://fsagung.blogspot.com/2018/12/pengertian-voltmeter.html.

[2] Didik Hariyanto."Studi Penentuan Nilai Resistor Menggunakan SeleksiWarna". Volume 7, UNY Yogyakarta. 2009

[3] Tim Penyusun, 2018. Penuntun Praktikum Instrumentasi. Makassar: Jurusan Fisika FMIPA UNM.

[4] Spata, "blogspot," 20 Agustus 2018 Voltmeter [Online].Available: https://spatabang.blogspot.com/2015/08/instrumentasi-dan-pengukuran-listrik.html